Plotter Racks - Orçamentos

Levantamento de Painel

June 6, 2025

1 Introdução:

Painéis são excelentes isolantes térmicos. Orçamos dois tipos de isolantes térmicos, o PIR ou EPS. No Check list sempre será informado qual o tipo de painel devemos considerar, mas caso não venha especificado o padrão usado é PIR

- PIR: Sua composição é feita por Poliisocianureto com densidade de 30 a 42 kg/ m^3 e com condutividade térmica: 0,022 W/m.k.

- EPS: Sua composição é feita por Poliestireno expandido com densidade de 30 a 42 kg/ m^3 e com condutividade térmica: 0,022 W/m.k.

Fornecedores atuais:

⇒ **MBP:**

Aline: alinesilva@mbp.com.br
Andreza: andrezacampos@mbp.com.br

Figure 1: MBP logo

⇒ **ISOESTE:**

Amanda: amanda.anton@kingspanisoeste.com.br
Raquel: rachel@kingspanisoeste.com.br

Figure 2: Logo Isoeste

1.1 Painel Liso (EasyClean)

Comumente Utilizado em ambientes de administração, e deve ser orçado somente sob solicitação do cliente.

Figure 3: Painel Liso

1.2 Painel Calandrado (EasyFrigo)

Por padrão orçarmos sempre painel calandrado, pois tem maior resistência a batidas que o painel liso.

Figure 4: Painel Calandrado

1.3 Espessura

Independente do modelo de painel, temos que verificar a espessura utilizada em cada tipo de ambiente:
Padrão:

AMBIENTE	ESPESSURA
Preparo	50mm
Câmara Resfriada	70mm
Câmara Congelados	120mm

Table 1: Espessura

2 Teto

Como os painéis da parede, temos dois tipos de painel PIR ou EPS, e seguimos as espessuras padrões utilizadas nos painéis de parede. Para a fixação do teto, pode ser feito de duas maneiras, com fixação metálica ou pela autoportância.

2.1 Fixação Metálica

A fixação metálica é feita por uma estrutura metálica fixada no painel e na viga do teto. Normalmente o cliente quem fornece essa estrutura.

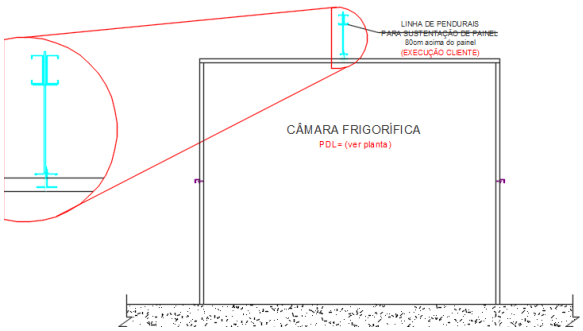

Figure 5: Fixação Metálica

2.2 Autoportância

Limite máximo de vão entre os apoios do painel, determinado para prevenir a ocorrência de flambagem estrutural.

⇒ **Padrão:** Não orçar com autoportância, mas sim com fixação metálica.

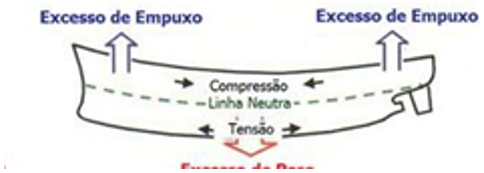

Figure 6: Flambagem

ISOLAMENTO	VÃO MÁXIMO
40mm	3000mm
50mm	3750mm
70mm	5000mm
100mm	6000mm
120mm	6500mm
150mm	7000mm
200mm	7250mm

Table 2: Autoportância

3 Piso

O isolamento de piso é feito por algumas camadas de materiais. Essas camadas são formadas por concreto, filme polietileno, uma ou duas camadas de painel isolante, uma folha de alumínio, emulsão asfáltica, camada de impermeabilização, entre outros.

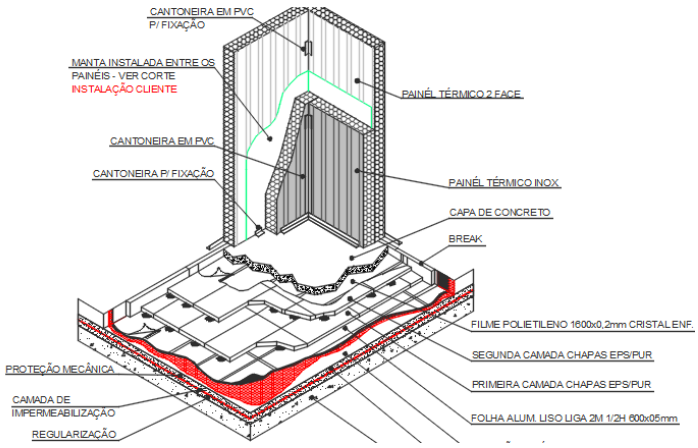

Figure 7: Isolamento de Piso

O uso de isolamento térmico no piso é obrigatório em câmaras de **congelados e sempre verificar se terá piso nas câmaras de resfriados**. É fundamental verificar se a loja possui **subsolo**, pois, nesse caso, pode ser necessário isolar também os pisos das áreas de preparo. A falta de isolamento adequado pode causar condensação no teto do subsolo, resultando em gotejamento.
Em Centros de distribuição, a utilização de pisos com aeração – seja natural ou forçada – é uma solução importante para controlar a umidade e

evitar problemas como a condensação ou congelamento indesejado em áreas críticas.
⇒ A **Aeração Natural** ocorre por meio de dutos instalados sob o piso da câmara, dispostos paralelamente de uma extremidade à outra. Esses dutos possuem uma leve inclinação, o que evita o acúmulo de líquidos e permite a circulação eficiente do ar, contribuindo para o controle da umidade e a preservação das condições térmicas do ambiente.
⇒ Já a **Aeração Forçada** utiliza ventiladores ou dutos específicos para garantir a movimentação contínua do ar sob o piso, sendo especialmente útil em ambientes de congelamento, onde a diferença de temperatura entre a câmara e o ambiente adjacente (como um subsolo) pode causar condensação no teto inferior.

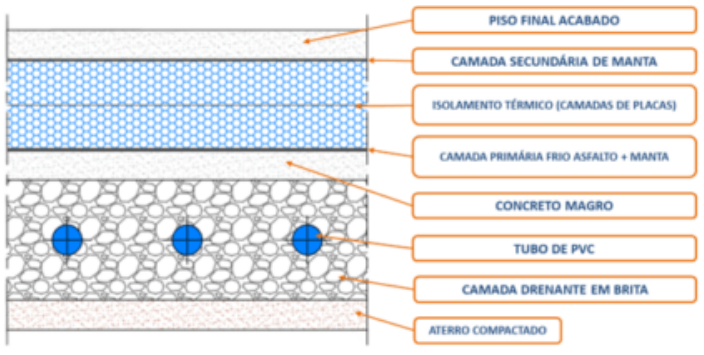

Figure 8: Piso com aeração

3.1 Painel Enterrado

No Enterrado é preciso aumentar a altura do painel a fim de permitir o enterramento parcial no solo. Fazemos isso para que não tenha nenhum meio de infiltração
Altura usualmente utilizada:

ALTURA CÂMARA	ALTURA ENTERRADO
$\geq$ 3,0m	25cm
Entre 3,0m e 7,0m	30cm
$\leq$ 7,0m	35cm

Table 3: Altura padrão para enterrado

3.2 Break

O break é uma seção do painel de piso inserida com a finalidade de reforçar o isolamento térmico da estrutura.
A espessura do Break sempre será de 50mm.

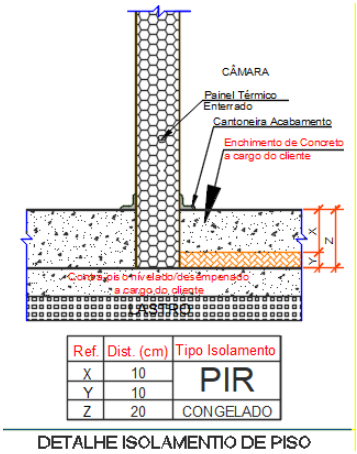

Figure 9: Painel enterrado

É necessário informar no orçamento o Break separado do isolamento de piso de 50mm.

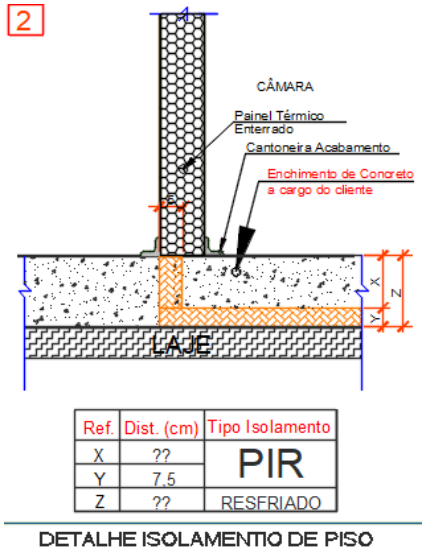

Figure 10: Break

4 Portas

As portas frigoríficas são essenciais para manter o isolamento térmico em câmaras frias, evitando perdas de energia e preservando os produtos armazenados. Fabricadas com materiais isolantes, podem ser de diversos tipos, como de correr, pivotantes ou rápidas, e devem ser escolhidas conforme o tipo de operação e uso.
Essas portas podem contar com proteção para amortecer impactos e aumentar sua durabilidade. As mais comum é a chapa xadrez, ideal para suportar o contato frequente com carrinhos e equipamentos
⇒ **Sempre informar caso tenha proteção**

em chapa xadrez ou em asa de avião.
Altura padrão: 2,10m.

4.1 Giro

⇒ As portas de giro são usadas em câmaras baixas e quando não há espaço hábil para porta de correr.

Figure 11: Porta de Giro

4.2 Correr

⇒ Portas de correr são utilizadas em câmaras baixas e altas, necessitam de um amplo espaço útil para sua respectiva abertura (trilho de correr).

Figure 12: Porta de correr

Tanto a porta de giro quanto a de correr podem ter um trilho, este que serve para o transporte rápido de carcaças/carnes entre câmaras frias e salas de processo, direto do baú refrigerado do caminhão de transporte.

4.3 Porta Vai e Vem (PVV)

As portas vai e vem são utilizadas em áreas de preparo ou ambientes com alto fluxo de pessoas e materiais, facilitando a passagem rápida sem o uso das mãos. Elas podem ser rígidas ou

Figure 13: Porta de giro com trilho

flexíveis: as versões rígidas podem receber proteção adicional, como chapa xadrez ou proteção tipo "asa de avião", para suportar impactos e aumentar a durabilidade. Já as portas flexíveis, por serem feitas de materiais maleáveis como PVC, não permitem a aplicação dessas proteções.
Essas portas podem ser fabricadas com uma ou duas folhas, dependendo da largura da passagem e da necessidade de fluxo no ambiente.
⇒Altura padrão: 2,10m e 2,20m.
⇒ **Sempre informar o fornecedor caso tenha proteção em chapa xadrez ou em asa de avião.**

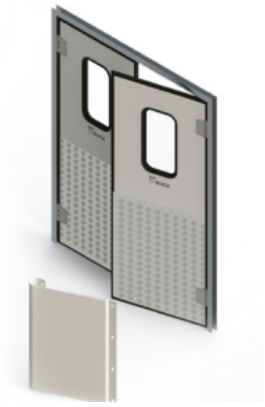

Figure 14: PVV 2 Folhas

4.4 Isoplanas

Portas utilizadas em ambientes administrativos, orçadas somente mediante solicitação do cliente..

4.5 Emergência

As portas de emergência são equipadas com barra de acionamento rápido, que permite a abertura fácil em situações críticas. Para orçar corretamente esse tipo de porta com a MBP, é necessário especificar o modelo desejado: **Porta**

Figure 15: Isoplana 1 folha

de emergência com barra antipânico ou porta de emergência tipo rota de fuga (barra antipânico apenas de um lado da porta).

Figure 16: Porta de emergência 2 folhas

4.6 CORTINA

4.7 Porta Rápida

As portas rápidas são usadas em câmaras frigoríficas de grande porte junto a portas manuais, que ficam abertas durante a operação. Elas abrem e fecham rapidamente, reduzindo a troca térmica e aumentando a eficiência energética.
⇒ Sempre verifique: o lado de instalação, a temperatura de ambos os ambientes, a espessura do painel a ser instalado e o tipo de acionamento.
⇒ **Inovadoor ou Rayflex**: Sempre informar todos esses dados.
⇒ **Tipos de acionamentos:** Botoeira + Pingente; laço indutivo (laço magnético).

4.8 Seccional e Selamento

As portas seccionais e portais de selamento são orçadas apenas quando há docas refrigeradas. Para portas seccionais com largura superior a 3,0m, é necessário verificar com a MBP se há disponibilidade de portais de selamento fora do

Figure 17: Porta Rápida

padrão.
Dimensão padrão das portas:
⇒**Seccinal**:

MODELO MBP	DESCRIÇÃO	DIM. PADRÃO
HL	Horizontal 90º	2,40x2,60m
VL	Vertical 180º	2,40x2,60m

Table 4: Tamanho Padrão MBP

Figure 18: Porta Seccional VL

4.9 Step-in

As portas STEP-IN são específicas para esse tipo de aplicação. Devemos informar à MBP a quantidade necessária, sendo que suas dimensões são padronizadas em **1,20m x 2,00m**.
⇒**Para verificar se a quantidade de portas cabe no STEP-IN do projeto, deve-se dividir a largura total do STEP-IN pelo número de portas. O resultado dessa divisão deve ser maior que 1,51m.**
O 'Kit Porta Step-in' orçado pela MBP refere-se apenas aos itens de acabamento das portas localizadas nos cantos do conjunto. Os acessórios das portas Step-in já estão incluídos no valor

Figure 19: Porta Seccional HL

Figure 20: Portal de Selamento

unitário das portas.
⇒ Se a loja possuir dois conjuntos de portas separados, devemos informar a Aline.

4.10 Walk-in

As portas Walk-in são fornecidas pela empresa Rohden e são disponibilizadas em conjuntos com 2, 3 ou 4 portas. Cada conjunto possui dimensões específicas, de acordo com a quantidade de portas.

⇒ caminho para planilha de dimensão das portas e custo:
X:\ Divisao Engenharia e Projetos \ Engenharia \ Dimensionamento \ Custos diversos
hAUDEN METALBO ROHDEN
PORTAS DE VIDRO + CAIXILHOS \ 2021 - abril ROHDEN

Figure 21: Porta Step-in

Figure 22: Porta Walk-in

5 Silo de Gelo

O silo de gelo tem como função principal o armazenamento de gelo, que é utilizado posteriormente nas mesas de atendimento de peixes.
A porta do silo é tripartida. Quando o silo está cheio, o gelo é retirado pela portinha superior. À medida que o nível de gelo diminui, passam a ser utilizadas as portinhas inferiores, facilitando o acesso ao conteúdo restante.

O silo é composto por uma rampa interna, para que o gelo fica acumulado na parte da frente do silo. Para orçar painel é necessário considerar:
⇒ **Painel com uma das fases em *INOX;***
⇒ **Considerar dois teto com uma das fases em inox(um será a rampa interna)**
⇒ **Painel de parede e teto de *70mm***

6 Plataforma niveladora

Para realizar o orçamento da plataforma niveladora, é necessário verificar com o

Figure 23: Porta Silo de gelo

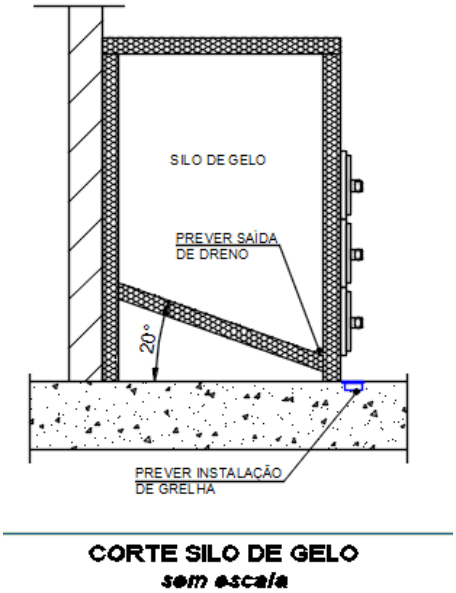

Figure 24: Painel Silo de gelo

gestor responsável se a cantoneira será enviada antecipadamente. Caso a cantoneira precise ser enviada antes, será necessário considerar dois fretes no orçamento.
A instalação da plataforma pode ser feita de duas maneiras:
⇒ Antes da execução do piso, com a estrutura sendo embutida na obra;
⇒ Com o piso já pronto, realizando-se um recorte no local onde a plataforma será instalada.
As cantoneiras são fixadas previamente para garantir a estrutura necessária, e em seguida, a plataforma niveladora é instalada.

⇒ Modelo Padrão de solicitação:
KRLI-6T Altura=550 ; Largura=2000 ; **Comprimento=2000**
Estrutura metálica auxiliar, "Pit"

⇒ **KOPRON:**

Rafael: rafael.souza@kopron.com;
Daniele: comercial7@kopron.com.

O primeiro passo é realizar a marcação do local onde a plataforma niveladora será instalada.

Figure 25: Primeiro passo

Segundo passo será a concretagem da base para a plataforma niveladora.

Figure 26: Segundo passo

Em seguida, realiza-se o posicionamento da cantoneira.

Figure 27: Terceiro passo

Logo após é realizada a concretagem do piso da doca.

Figure 28: quarto passo

No último passo será encaixar a parte interna da plataforma niveladora

Figure 29: quinto passo

7 Visor

Temos três tipos de visores:

1. Visor Simples:

Utilizado quando nenhum dos ambientes é refrigerado.
Exemplo: Sala técnica ou sala de nutrição com a área de cocção.

2. Visor Duplo:

Utilizado quando apenas um dos ambientes é refrigerado.
Exemplo: Atendimento de carnes com a área de preparo de carnes.

3. Visor Térmico:

Utilizado quando ambos os ambientes são refrigerados.
Exemplo: Preparo de carnes com a área de preparo de carne moída.

Figure 30: Visor duplo

8 Válvula de Alívio

Válvula "Ping Pong":

Utilizada em ambientes com PDL baixo e com volume de até 200 m^3. É indicada para câmaras de menor porte.

Válvula equalizadora com aquecimento:

Aplicada em câmaras altas, tanto para congelados quanto para resfriados. Esse tipo de válvula é fornecido com sistema de aquecimento, pois as válvulas de maior porte são fabricadas exclusivamente com aquecimento integrado.

Passagem de válvula:

Componente utilizado especificamente para a instalação das válvulas equalizadoras com aquecimento, garantindo o funcionamento adequado e seguro do sistema.

Figure 31: Válvula de alivio

9 Passo a Passo

Local da PLanilha:
⇒ X: \ Divisao Engenharia e Projetos \ Engenharia \ Dimensionamento
Nome da Planilha:
⇒ Levantamento de painéis - versão 1.x

Passo a passo:

√ Preencher todos os campos destacados em amarelo no cabeçalho;

√ Numerar todas as paredes em painel diretamente na planta impressa;

√ Inserir o nome dos ambientes a partir da linha indicada, seguindo a numeração atribuída na planta;

√ **Verificar a escala da planta.**

√ Adicionar, em ordem crescente de numeração conforme a planta, as seguintes informações para cada parede:
⇒ **Largura**
⇒ **Espessura do painel**
⇒ **Altura**

√ Para definir a largura de cada parede, considerar os cantos de acordo com o exemplo ilustrado na imagem abaixo;

Figure 32: Painel

√ Verificar se a parede será **enterrada** e, se sim, indicar a altura dessa porção enterrada conforme mencionado anteriormente;

√ Identificar o ambiente com a maior espessura de parede e adotar essa espessura;
Ex: câmara de congelados e uma câmara de preparo ao lado, considerar uma espessura de 120mm entre as duas.

⇒ Logo após o preenchimento dos painéis das paredes, na mesma aba terá a tabela de levantamento de painel para **teto**;

√Numerar cada ambiente com a respectiva identificação.
Caso os ângulos dos cantos da câmara sejam diferentes de 90º (menores ou maiores), aplicar o esquema abaixo, visando a menor perda possível de painéis;

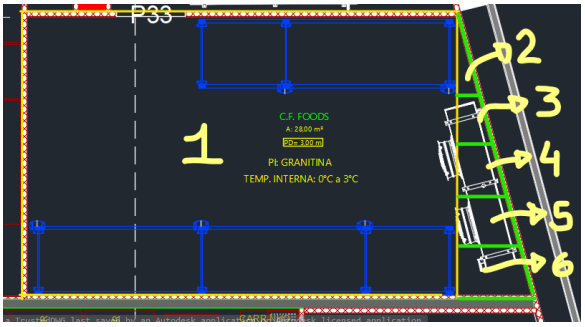

Figure 33: Teto

√ Preencher os nomes dos ambientes de acordo com a numeração colocada na planta;
√ Preencher a largura,comprimento e a espessura da ambiente.
Na aba seguinte terá o isolamento de piso.Preencher as células em amarelo caso tenha isolamento de piso no ambiente, indicando as espessuras correspondentes para cada ambiente.
Ao lado da espessura do piso tem as colunas do Break. Preencher apenas quando for solicitado no Check-list.
Na próxima aba estão listadas as portas frigoríficas. Marcar cada porta na planta com a identificação "PF-01", "PF-02", ..., seguindo a numeração sequencial. Em seguida, preencher as informações correspondentes na planilha, de acordo com a numeração indicada na planta e o modelo representado na planta.
fazer a mesma coisas para a aba seguinte das PVV's e especificar quantidade de portas e se são rígidas ou flexiveis.
Para a aba de cortinas, caso o cliente solicite cortina